

Compito di Sistemi Complessi AIDA/ Modelli MATE

26 Marzo 2025

1 Problema

Durante il corso, abbiamo studiato in profondità la dinamica non lineare elementare di una popolazione singola di dimensione $x(t)$ al tempo t , rappresentata dalla seguente semplice famiglia di modelli:

$$\dot{x} = b(x)x - m(x)x.$$

Tuttavia, in molte popolazioni possiamo chiaramente distinguere due sottopopolazioni: individui giovani e individui adulti.

Nel caso idealizzato in cui gli individui giovani abbiano una mortalità trascurabile, la dinamica di popolazione può essere descritta dal seguente modello bidimensionale:

$$\dot{y} = b(a)a - cy \quad (1)$$

$$\dot{a} = cy - m(a)a \quad (2)$$

dove $y(t)$ denota la dimensione della sottopopolazione dei 'giovani' al tempo t , e $a(t)$ la dimensione della sottopopolazione degli 'adulti'. Si assume l'**assenza dell'effetto Allee**.

Sapendo che $1/c$ rappresenta il tempo medio trascorso nella classe 'giovani', cerca di comprendere e spiegare il significato del modello (1)–(2).

Successivamente, studia il modello (1)–(2) dal punto di vista matematico, descrivendo chiaramente il significato di tutte le inferenze che farai.

Una grande limitazione del modello (1)–(2) è l'assunzione irrealistica di assenza di mortalità per gli individui giovani. In realtà, gli individui giovani sperimentano tipicamente un tasso di mortalità specifico, indicato con θ , che può essere anche piuttosto elevato. Ciò per due motivi principali:

- i) gli individui giovani possono essere più vulnerabili rispetto agli adulti;
- ii) il tasso di mortalità θ può includere anche la caccia.

Di conseguenza, un modello più realistico è il seguente:

$$\dot{y} = b(a)a - cy - \theta y \quad (3)$$

$$\dot{a} = cy - m(a)a \quad (4)$$

Studia l'impatto del parametro θ sul comportamento del sistema.

Infine, sia il modello (1)–(2) sia il modello (3)–(4) contengono una semplificazione grossolana. Cerca di

identificarla.

IMPORTANTE: Non ho specificato di proposito le specifiche funzioni $b(a)$ e $m(a)$ perché per capire e risolvere questo problema non ce n'è bisogno: basta sapere quanto spiegato a lezione.
.....

2 **Domanda opzionale******

Con riferimento al modello (3)–(4), studia cosa accade se è presente l'effetto Allee.